Solución detallada

TALLER DE INTERÉS SIMPLE
Grado 7°

Liceo de la Universidad de Nariño · Docente José Pantoja
Matemáticas financieras

¿Qué encontrarás en este documento?

• Una explicación desde cero de qué es el interés simple, con dibujos y ejemplos.

• Las **dos situaciones guía** resueltas paso a paso.

• Los **50 ejercicios** del taller resueltos con el mismo método: datos, fórmula, unidades, cálculo, respuesta y comprobación.

• Las **4 preguntas de reflexión** (R1 a R4) con respuestas modelo.

• Una **tabla resumen** con todas las respuestas al final.

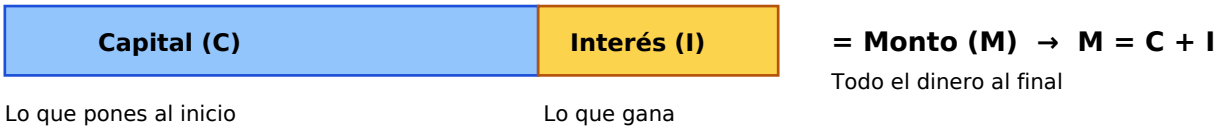
Consejo para estudiar: no copies las respuestas. Tapa la solución, intenta resolver el problema tú mismo con el método de los 6 pasos y después compara. Si tu resultado es distinto, busca en qué paso cambió.

1. Antes de calcular: ¿qué es el interés simple?

Cuando guardas dinero en una cooperativa o un banco, ellos lo usan y, como agradecimiento, te pagan un dinero extra. Ese dinero extra se llama **interés**. Cuando tú pides un préstamo pasa al revés: tú pagas un extra por usar dinero ajeno. En el **interés simple** ese extra siempre se calcula sobre el dinero **inicial**, nunca sobre los intereses que ya se ganaron. Por eso cada mes (o cada año) se gana **la misma cantidad**.

Los cinco personajes del interés simple

Nombre	Letra	¿Qué es?	Ejemplo
Capital	C	El dinero que se invierte o se presta al comienzo.	$1.000.000 que depositas hoy.
Tasa de interés	i	El porcentaje que se paga por cada mes o cada año.	2% mensual: 2 pesos por cada 100, cada mes.
Tiempo	t	Cuánto dura la inversión o el préstamo.	5 meses.
Interés	I	El dinero extra que se gana (o se paga).	$100.000 de ganancia.
Monto	M	Capital + interés: todo el dinero al final.	$1.100.000 al terminar.



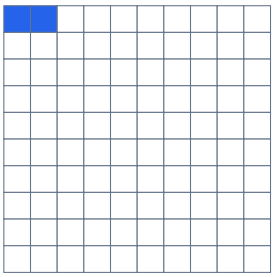
Las fórmulas

¿Qué busco?	Fórmula	En palabras
Interés (I)	$I = C \times i \times t$	capital por tasa (decimal) por tiempo
Monto (M)	$M = C + I$	capital más interés
Capital (C)	$C = I \div (i \times t)$	el interés dividido entre tasa por tiempo
Tasa (i)	$i = I \div (C \times t)$	el interés dividido entre capital por tiempo
Tiempo (t)	$t = I \div (C \times i)$	el interés dividido entre capital por tasa

¿De dónde salen los despejes? Son la misma fórmula $I = C \times i \times t$, pero usando la idea de que la división deshace la multiplicación. Si $12 = 3 \times 4$, entonces $3 = 12 \div 4$ y $4 = 12 \div 3$. Aquí es igual: si el interés es el resultado de multiplicar C, i y t, para encontrar uno de ellos dividimos el interés entre los otros dos.

2. Porcentajes: la clave de todo el taller

Un porcentaje es una fracción con denominador 100: **2% = 2/100 = 0,02**. Mira el dibujo: si un cuadrado se divide en 100 cuadritos, el 2% son 2 cuadritos.



2 cuadritos azules de 100
= 2/100 = 2% = 0,02

El 1% de una cantidad es
esa cantidad dividida entre 100.

Cómo pasar de % a decimal: se divide entre 100, es decir, se corre la coma **dos lugares a la izquierda**.

Porcentaje	Fracción	Decimal
2%	2/100	0,02
1,5%	1,5/100	0,015
0,75%	0,75/100	0,0075
10%	10/100	0,10 = 0,1
0,9%	0,9/100	0,009

El truco del 1%. En este documento usamos mucho un truco que hace las cuentas más fáciles: primero se calcula el **1% del capital** (dividiendo entre 100) y luego se multiplica por la tasa. Por ejemplo, el 3% de $8.500.000: el 1% es $85.000 y el 3% es 3 × $85.000 = $255.000.

3. Tasa y tiempo deben hablar el mismo idioma

Si la tasa es **mensual**, el tiempo se cuenta en **meses**. Si la tasa es **anual**, el tiempo se cuenta en **años**. Si vienen mezclados hay que convertir antes de calcular:

Situación	Qué hacer	Ejemplo
Tasa anual y tiempo en meses	Dividir los meses entre 12	18 meses = 18 ÷ 12 = 1,5 años
Tasa mensual y tiempo en años	Multiplicar los años por 12	2 años = 2 × 12 = 24 meses
Resultado en años y piden meses	Multiplicar por 12	1,5 años = 1,5 × 12 = 18 meses

Recuerda: 6 meses es **medio año** (0,5), 3 meses es un cuarto de año (0,25) y 18 meses es **año y medio** (1,5).

4. El método de los 6 pasos

Paso	Qué hago	Pregunta que me ayuda
1	Escribo los datos	¿Qué me dan? ¿Qué me piden?
2	Elijo la fórmula	¿Busco I, t, i o C?
3	Reviso las unidades	¿La tasa y el tiempo están en meses/meses o años/años?
4	Paso la tasa a decimal	¿Dividí el porcentaje entre 100?
5	Calculo	¿Hice las operaciones en orden?
6	Respondo y compruebo	¿Mi respuesta tiene sentido? ¿Al reemplazar vuelve a dar el dato?

EJEMPLOS GUÍA

Dos situaciones resueltas con todo el detalle antes de empezar los 50 ejercicios.

Ejemplo 1

Enunciado: Un agricultor ha decidido invertir los beneficios de su cosecha, que son de $8.500.000, en un fondo de ahorros al 3% anual. ¿Cuánto tiempo debe dejar su dinero en el fondo si desea recibir $1.275.000 de interés?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$8.500.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	3% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Interés (I)	$1.275.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en años.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 3% significa **3 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 3% = 3 ÷ 100 = **0,03** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es anual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **años**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

- El 1% del capital: $8.500.000 ÷ 100 = **$85.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 3%, multiplicamos ese 1% por 3: 85.000 × 3 = 255.000.
- Es decir, **cada año** se generan **$255.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 1.275.000 ÷ 255.000: 1.275.000 ÷ 255.000 = 5.

Resultado: **t = 5 años**.

✓ Respuesta: El agricultor debe dejar su dinero 5 años para recibir $1.275.000 de interés.

Comprobación: si en cada año se ganan $255.000, en 5 años se ganan 255.000 × 5 = 1.275.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($1.275.000) ✔.

★ **Ojo:** La tasa es anual, por eso el tiempo sale directamente en años.

Ejemplo 2

Enunciado: Determina la tasa de interés simple mensual a la cual se deben prestar $4.500.000 para que en un año produzcan $900.000 de intereses.

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$4.500.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$900.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	1 año	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) mensual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es **mensual** pero el tiempo está en **años**: no se pueden mezclar. Un año tiene 12 meses, así que convertimos años a meses multiplicando por 12: 1 × 12 = 12 meses.

Así, la tasa saldrá mensual.

Paso 4. Calcular

• El 1% del capital: $4.500.000 ÷ 100 = **$45.000**.

• Ese 1% durante 12 meses produce: 45.000 × 12 = 540.000.

• ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 900.000 ÷ 540.000 = 1,67. Entonces la tasa es **1,67% mensual**.

(La división no es exacta: da 1,6667... que es 1 + 2/3; lo redondeamos a 1,67%.)

• Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 900.000 ÷ (4.500.000 × 12) = 900.000 ÷ 54.000.000 = 0,0167; en porcentaje: 0,0167 × 100 = **1,67%**. Las dos formas dan lo mismo.

✓ Respuesta: La tasa mensual es de aproximadamente 1,67% (exactamente 1 2/3 % = 1,666…%).

Comprobación: C × i × t = 4.500.000 × 0,01667 × 12 ≈ 900.000. Al redondear la tasa la diferencia es de pocos pesos; con la fracción exacta da 900.000 ✔.

★ **Ojo:** Aquí la tasa que piden es **mensual** y el tiempo es 1 **año**, así que primero convertimos: 1 año = 12 meses. Otra forma de verlo: 900.000 ÷ 4.500.000 = 0,2 = 20% anual, y 20% ÷ 12 meses = 1,67% cada mes.

BLOQUE 1 · CALCULA EL INTERÉS

Datos conocidos: capital, tasa y tiempo. Incógnita: interés (I = C × i × t).

Problema 1

Enunciado: Una familia deposita $2.400.000 en una cooperativa que reconoce un interés simple del 2% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interés recibirá al finalizar ese tiempo?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$2.400.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	2% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	5 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 5 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 2% significa **2 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 2% = 2 ÷ 100 = **0,02** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $2.400.000 ÷ 100 = **$24.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 2%, multiplicamos ese 1% por 2: 24.000 × 2 = 48.000.
- Es decir, **cada mes** se generan **$48.000** de interés.
- Ese interés se gana durante 5 meses: 48.000 × 5 = 240.000.
- Todo junto: I = C × i × t = 2.400.000 × 0,02 × 5 = **$240.000**.

✔ Respuesta: La familia recibirá $240.000 de interés al finalizar los 5 meses.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 240.000 ÷ (2.400.000 × 5) = 240.000 ÷ 12.000.000 = 0,02 = 2%. Coincide con la tasa del problema ✔.

Problema 2

Enunciado: Una estudiante ahorra $650.000 de la venta de postres y los invierte al 1,5% mensual durante 8 meses. ¿Cuánto gana por intereses?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$650.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	1,5% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	8 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 8 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 1,5% significa **1,5 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1,5% = 1,5 ÷ 100 = **0,015** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $650.000 ÷ 100 = **$6.500** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 1,5%, multiplicamos ese 1% por 1,5: 6.500 × 1,5 = 9.750 (truco: 1,5 = 15 ÷ 10; primero 6.500 × 15 = 97.500 y luego 97.500 ÷ 10 = 9.750).
- Es decir, **cada mes** se generan **$9.750** de interés.
- Ese interés se gana durante 8 meses: 9.750 × 8 = 78.000.
- Todo junto: I = C × i × t = 650.000 × 0,015 × 8 = **$78.000**.

✓ Respuesta: La estudiante gana $78.000 por intereses.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 78.000 ÷ (650.000 × 8) = 78.000 ÷ 5.200.000 = 0,015 = 1,5%. Coincide con la tasa del problema ✔.

★ **Ojo:** La tasa 1,5% tiene coma: se convierte a 0,015 (1,5 ÷ 100).

Problema 3

Enunciado: Un pequeño caficultor solicita un préstamo de $3.200.000 al 10% anual durante 2 años. ¿Cuánto deberá pagar únicamente de intereses?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$3.200.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	10% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	2 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 2 años.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 10% significa **10 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 10% = 10 ÷ 100 = **0,1** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $3.200.000 ÷ 100 = **$32.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 10%, multiplicamos ese 1% por 10: 32.000 × 10 = 320.000.
- Es decir, **cada año** se generan **$320.000** de interés.
- Ese interés se gana durante 2 años: 320.000 × 2 = 640.000.
- Todo junto: I = C × i × t = 3.200.000 × 0,1 × 2 = **$640.000**.

✔ Respuesta: El caficultor pagará $640.000 únicamente de intereses.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 640.000 ÷ (3.200.000 × 2) = 640.000 ÷ 6.400.000 = 0,1 = 10%. Coincide con la tasa del problema ✔.

Problema 4

Enunciado: Una tienda de bicicletas invierte $5.000.000 en un fondo que paga 6% anual durante 3 años. ¿Qué interés simple obtiene?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$5.000.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	6% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	3 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 3 años.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 6% significa **6 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 6% = 6 ÷ 100 = **0,06** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $5.000.000 ÷ 100 = **$50.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 6%, multiplicamos ese 1% por 6: 50.000 × 6 = 300.000.
- Es decir, **cada año** se generan **$300.000** de interés.
- Ese interés se gana durante 3 años: 300.000 × 3 = 900.000.
- Todo junto: I = C × i × t = 5.000.000 × 0,06 × 3 = **$900.000**.

✔ Respuesta: La tienda obtiene $900.000 de interés simple.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 900.000 ÷ (5.000.000 × 3) = 900.000 ÷ 15.000.000 = 0,06 = 6%. Coincide con la tasa del problema ✔.

Problema 5

Enunciado: Valentina presta $900.000 a un familiar al 2,5% mensual por 6 meses. ¿Cuánto recibirá de intereses?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$900.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	2,5% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	6 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 6 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 2,5% significa **2,5 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 2,5% = 2,5 ÷ 100 = **0,025** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $900.000 ÷ 100 = **$9.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 2,5%, multiplicamos ese 1% por 2,5: 9.000 × 2,5 = 22.500 (truco: 2,5 = 25 ÷ 10; primero 9.000 × 25 = 225.000 y luego 225.000 ÷ 10 = 22.500).
- Es decir, **cada mes** se generan **$22.500** de interés.
- Ese interés se gana durante 6 meses: 22.500 × 6 = 135.000.
- Todo junto: I = C × i × t = 900.000 × 0,025 × 6 = **$135.000**.

✔ Respuesta: Valentina recibirá $135.000 de intereses.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 135.000 ÷ (900.000 × 6) = 135.000 ÷ 5.400.000 = 0,025 = 2,5%. Coincide con la tasa del problema ✔.

Problema 6

Enunciado: Un emprendedor invierte $1.800.000 en materiales y financia ese dinero al 1,8% mensual durante 10 meses. ¿Cuánto representa el costo financiero en intereses?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$1.800.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	1,8% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	10 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 10 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 1,8% significa **1,8 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1,8% = 1,8 ÷ 100 = **0,018** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $1.800.000 ÷ 100 = **$18.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 1,8%, multiplicamos ese 1% por 1,8: 18.000 × 1,8 = 32.400 (truco: 1,8 = 18 ÷ 10; primero 18.000 × 18 = 324.000 y luego 324.000 ÷ 10 = 32.400).
- Es decir, **cada mes** se generan **$32.400** de interés.
- Ese interés se gana durante 10 meses: 32.400 × 10 = 324.000.
- Todo junto: I = C × i × t = 1.800.000 × 0,018 × 10 = **$324.000**.

✓ Respuesta: El costo financiero es de $324.000 en intereses.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 324.000 ÷ (1.800.000 × 10) = 324.000 ÷ 18.000.000 = 0,018 = 1,8%. Coincide con la tasa del problema ✔.

★ **Ojo:** Costo financiero es lo que cuesta usar dinero prestado: es el interés que se paga.

Problema 7

Enunciado: Una asociación de artesanos ahorra $7.500.000 al 4% anual durante 18 meses. ¿Cuánto interés produce el ahorro?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$7.500.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	4% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	18 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** pero el tiempo está en **meses**: no se pueden mezclar. Un año tiene 12 meses, así que convertimos meses a años dividiendo entre 12: 18 ÷ 12 = 1,5 años (18 meses = 1 año y medio, porque 6 meses es medio año).

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 4% significa **4 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 4% = 4 ÷ 100 = **0,04** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $7.500.000 ÷ 100 = **$75.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 4%, multiplicamos ese 1% por 4: 75.000 × 4 = 300.000.
- Es decir, **cada año** se generan **$300.000** de interés.
- Ese interés se gana durante 1,5 años: 300.000 × 1,5 = 450.000 (truco: 1,5 = 15 ÷ 10; primero 300.000 × 15 = 4.500.000 y luego 4.500.000 ÷ 10 = 450.000).
- Todo junto: I = C × i × t = 7.500.000 × 0,04 × 1,5 = **$450.000**.

✔ Respuesta: El ahorro produce $450.000 de interés.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 450.000 ÷ (7.500.000 × 1,5) = 450.000 ÷ 11.250.000 = 0,04 = 4%. Coincide con la tasa del problema ✔.

★ **Ojo:** La tasa es anual y el tiempo está en meses. Si olvidas convertir y usas t = 18, obtendrías $5.400.000, que es un error enorme.

Problema 8

Enunciado: Un conductor obtiene un crédito de $12.000.000 para comprar una motocicleta de trabajo al 9% anual durante 2 años. ¿Cuánto pagará de interés simple?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$12.000.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	9% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	2 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 2 años.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 9% significa **9 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 9% = 9 ÷ 100 = **0,09** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $12.000.000 ÷ 100 = **$120.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 9%, multiplicamos ese 1% por 9: 120.000 × 9 = 1.080.000.
- Es decir, **cada año** se generan **$1.080.000** de interés.
- Ese interés se gana durante 2 años: 1.080.000 × 2 = 2.160.000.
- Todo junto: I = C × i × t = 12.000.000 × 0,09 × 2 = **$2.160.000**.

✔ Respuesta: El conductor pagará $2.160.000 de interés simple.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 2.160.000 ÷ (12.000.000 × 2) = 2.160.000 ÷ 24.000.000 = 0,09 = 9%. Coincide con la tasa del problema ✔.

Problema 9

Enunciado: Una familia invierte $4.800.000 destinados a un viaje en un fondo al 0,9% mensual durante 7 meses. ¿Qué interés obtiene?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$4.800.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	0,9% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	7 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 7 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 0,9% significa **0,9 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 0,9% = 0,9 ÷ 100 = **0,009** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $4.800.000 ÷ 100 = **$48.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 0,9%, multiplicamos ese 1% por 0,9: 48.000 × 0,9 = 43.200 (truco: 0,9 = 9 ÷ 10; primero 48.000 × 9 = 432.000 y luego 432.000 ÷ 10 = 43.200).
- Es decir, **cada mes** se generan **$43.200** de interés.
- Ese interés se gana durante 7 meses: 43.200 × 7 = 302.400.
- Todo junto: I = C × i × t = 4.800.000 × 0,009 × 7 = **$302.400**.

✔ Respuesta: La familia obtiene $302.400 de interés.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 302.400 ÷ (4.800.000 × 7) = 302.400 ÷ 33.600.000 = 0,009 = 0,9%. Coincide con la tasa del problema ✔.

★ **Ojo:** 0,9% = 0,009; el cero antes de 9 es fácil de olvidar.

Problema 10

Enunciado: Un grupo escolar reúne $1.250.000 para una feria científica y lo deposita durante 4 meses al 1,2% mensual. ¿Cuánto dinero gana por interés?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$1.250.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	1,2% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	4 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 4 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 1,2% significa **1,2 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1,2% = 1,2 ÷ 100 = **0,012** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $1.250.000 ÷ 100 = **$12.500** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 1,2%, multiplicamos ese 1% por 1,2: 12.500 × 1,2 = 15.000 (truco: 1,2 = 12 ÷ 10; primero 12.500 × 12 = 150.000 y luego 150.000 ÷ 10 = 15.000).
- Es decir, **cada mes** se generan **$15.000** de interés.
- Ese interés se gana durante 4 meses: 15.000 × 4 = 60.000.
- Todo junto: I = C × i × t = 1.250.000 × 0,012 × 4 = **$60.000**.

✔ Respuesta: El grupo escolar gana $60.000 por interés.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 60.000 ÷ (1.250.000 × 4) = 60.000 ÷ 5.000.000 = 0,012 = 1,2%. Coincide con la tasa del problema ✔.

BLOQUE 2 · ENCUENTRA EL TIEMPO

Datos conocidos: capital, tasa e interés. Incógnita: tiempo (t = I ÷ (C × i)).

Problema 11

Enunciado: Una panadería invirtió $3.000.000 al 2% mensual y obtuvo $360.000 de interés. ¿Durante cuántos meses estuvo invertido el dinero?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$3.000.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	2% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Interés (I)	$360.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en meses.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 2% significa **2 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 2% = 2 ÷ 100 = **0,02** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es mensual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **meses**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

- El 1% del capital: $3.000.000 ÷ 100 = **$30.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 2%, multiplicamos ese 1% por 2: 30.000 × 2 = 60.000.
- Es decir, **cada mes** se generan **$60.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 360.000 ÷ 60.000: 360.000 ÷ 60.000 = 6.

Resultado: **t = 6 meses**.

✓ Respuesta: El dinero estuvo invertido 6 meses.

Comprobación: si en cada mes se ganan $60.000, en 6 meses se ganan 60.000 × 6 = 360.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($360.000) ✔.

Problema 12

Enunciado: Un agricultor prestó $6.000.000 al 5% anual y recibió $900.000 de interés. ¿Durante cuántos años mantuvo el préstamo?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$6.000.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	5% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Interés (I)	$900.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en años.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 5% significa **5 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 5% = 5 ÷ 100 = **0,05** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es anual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **años**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

- El 1% del capital: $6.000.000 ÷ 100 = **$60.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 5%, multiplicamos ese 1% por 5: 60.000 × 5 = 300.000.
- Es decir, **cada año** se generan **$300.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 900.000 ÷ 300.000: 900.000 ÷ 300.000 = 3.

Resultado: **t = 3 años**.

✔ Respuesta: El agricultor mantuvo el préstamo 3 años.

Comprobación: si en cada año se ganan $300.000, en 3 años se ganan 300.000 × 3 = 900.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($900.000) ✔.

Problema 13

Enunciado: Camila ahorró $1.500.000 en un fondo al 1% mensual y obtuvo $120.000 de interés. ¿Cuántos meses dejó su dinero?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$1.500.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	1% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Interés (I)	$120.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en meses.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 1% significa **1 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1% = 1 ÷ 100 = **0,01** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es mensual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **meses**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

- El 1% del capital: $1.500.000 ÷ 100 = **$15.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 1%, multiplicamos ese 1% por 1: 15.000 × 1 = 15.000.
- Es decir, **cada mes** se generan **$15.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 120.000 ÷ 15.000: 120.000 ÷ 15.000 = 8.

Resultado: **t = 8 meses**.

✔ Respuesta: Camila dejó su dinero 8 meses.

Comprobación: si en cada mes se ganan $15.000, en 8 meses se ganan 15.000 × 8 = 120.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($120.000) ✔.

Problema 14

Enunciado: Una microempresa tomó un crédito de $8.000.000 al 12% anual y pagó $1.920.000 de intereses. ¿Cuánto tiempo tuvo el crédito?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$8.000.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	12% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Interés (I)	$1.920.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en años.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 12% significa **12 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 12% = 12 ÷ 100 = **0,12** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es anual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **años**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

• El 1% del capital: $8.000.000 ÷ 100 = **$80.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).

• Como la tasa es 12%, multiplicamos ese 1% por 12: 80.000 × 12 = 960.000.

• Es decir, **cada año** se generan **$960.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 1.920.000 ÷ 960.000: 1.920.000 ÷ 960.000 = 2.

Resultado: **t = 2 años**.

✔ Respuesta: El crédito duró 2 años.

Comprobación: si en cada año se ganan $960.000, en 2 años se ganan 960.000 × 2 = 1.920.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($1.920.000) ✔.

Problema 15

Enunciado: Un vendedor de frutas invirtió $2.500.000 al 1,6% mensual y ganó $240.000. ¿Durante cuántos meses realizó la inversión?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$2.500.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	1,6% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Interés (I)	$240.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en meses.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 1,6% significa **1,6 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1,6% = 1,6 ÷ 100 = **0,016** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es mensual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **meses**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

• El 1% del capital: $2.500.000 ÷ 100 = **$25.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).

• Como la tasa es 1,6%, multiplicamos ese 1% por 1,6: 25.000 × 1,6 = 40.000 (truco: 1,6 = 16 ÷ 10; primero 25.000 × 16 = 400.000 y luego 400.000 ÷ 10 = 40.000).

• Es decir, **cada mes** se generan **$40.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 240.000 ÷ 40.000: 240.000 ÷ 40.000 = 6.

Resultado: **t = 6 meses**.

✔ Respuesta: El vendedor mantuvo la inversión 6 meses.

Comprobación: si en cada mes se ganan $40.000, en 6 meses se ganan 40.000 × 6 = 240.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($240.000) ✔.

Problema 16

Enunciado: Una cooperativa prestó $10.000.000 al 7% anual y recibió $2.100.000 de interés. ¿Cuántos años duró el préstamo?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$10.000.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	7% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Interés (I)	$2.100.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en años.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 7% significa **7 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 7% = 7 ÷ 100 = **0,07** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es anual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **años**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

• El 1% del capital: $10.000.000 ÷ 100 = **$100.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).

• Como la tasa es 7%, multiplicamos ese 1% por 7: 100.000 × 7 = 700.000.

• Es decir, **cada año** se generan **$700.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 2.100.000 ÷ 700.000: 2.100.000 ÷ 700.000 = 3.

Resultado: **t = 3 años**.

✔ Respuesta: El préstamo duró 3 años.

Comprobación: si en cada año se ganan $700.000, en 3 años se ganan 700.000 × 3 = 2.100.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($2.100.000) ✔.

Problema 17

Enunciado: Una diseñadora guardó $4.000.000 en una inversión al 0,75% mensual y recibió $180.000 de interés. ¿Cuántos meses transcurrieron?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$4.000.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	0,75% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Interés (I)	$180.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en meses.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 0,75% significa **0,75 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 0,75% = 0,75 ÷ 100 = **0,0075** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es mensual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **meses**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

• El 1% del capital: $4.000.000 ÷ 100 = **$40.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).

• Como la tasa es 0,75%, multiplicamos ese 1% por 0,75: 40.000 × 0,75 = 30.000 (truco: 0,75 = 75 ÷ 100; primero 40.000 × 75 = 3.000.000 y luego 3.000.000 ÷ 100 = 30.000).

• Es decir, **cada mes** se generan **$30.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 180.000 ÷ 30.000: 180.000 ÷ 30.000 = 6.

Resultado: **t = 6 meses**.

✓ Respuesta: Transcurrieron 6 meses.

Comprobación: si en cada mes se ganan $30.000, en 6 meses se ganan 30.000 × 6 = 180.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($180.000) ✔.

★ **Ojo:** 0,75% = 0,0075; son tres cuartos de 1%.

Problema 18

Enunciado: Un productor de cacao obtuvo un préstamo de $5.500.000 al 8% anual y pagó $660.000 de interés. ¿Cuántos meses duró el préstamo?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$5.500.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	8% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Interés (I)	$660.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en meses.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 8% significa **8 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 8% = 8 ÷ 100 = **0,08** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es anual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **años**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

• El 1% del capital: $5.500.000 ÷ 100 = **$55.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).

• Como la tasa es 8%, multiplicamos ese 1% por 8: 55.000 × 8 = 440.000.

• Es decir, **cada año** se generan **$440.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 660.000 ÷ 440.000: 660.000 ÷ 440.000 = 1,5.

Resultado: **t = 1,5 años**.

Como el problema pide la respuesta en meses y un año tiene 12 meses, convertimos: 1,5 × 12 = **18 meses**.

✔ Respuesta: El préstamo duró 18 meses (1,5 años).

Comprobación: si en cada año se ganan $440.000, en 1,5 años se ganan 440.000 × 1,5 = 660.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($660.000) ✔.

★ **Ojo:** La pregunta pide **meses** pero la tasa es anual: la división da años (1,5) y hay que multiplicar por 12.

Problema 19

Enunciado: Una familia prestó $2.000.000 al 3% mensual y recibió $300.000 de interés. ¿Cuántos meses estuvo prestado el dinero?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$2.000.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	3% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Interés (I)	$300.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en meses.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 3% significa **3 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 3% = 3 ÷ 100 = **0,03** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es mensual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **meses**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

- El 1% del capital: $2.000.000 ÷ 100 = **$20.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 3%, multiplicamos ese 1% por 3: 20.000 × 3 = 60.000.
- Es decir, **cada mes** se generan **$60.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 300.000 ÷ 60.000: 300.000 ÷ 60.000 = 5.

Resultado: **t = 5 meses**.

✔ Respuesta: El dinero estuvo prestado 5 meses.

Comprobación: si en cada mes se ganan $60.000, en 5 meses se ganan 60.000 × 5 = 300.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($300.000) ✔.

Problema 20

Enunciado: Una empresa de transporte invirtió $15.000.000 al 6% anual y obtuvo $1.350.000 de interés. ¿Cuántos meses permaneció la inversión?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$15.000.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	6% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Interés (I)	$1.350.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t)	Debemos hallarlo en meses.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 6% significa **6 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 6% = 6 ÷ 100 = **0,06** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es anual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **años**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

• El 1% del capital: $15.000.000 ÷ 100 = **$150.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).

• Como la tasa es 6%, multiplicamos ese 1% por 6: 150.000 × 6 = 900.000.

• Es decir, **cada año** se generan **$900.000** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 1.350.000 ÷ 900.000: 1.350.000 ÷ 900.000 = 1,5.

Resultado: **t = 1,5 años**.

Como el problema pide la respuesta en meses y un año tiene 12 meses, convertimos: 1,5 × 12 = **18 meses**.

✔ Respuesta: La inversión permaneció 18 meses (1,5 años).

Comprobación: si en cada año se ganan $900.000, en 1,5 años se ganan 900.000 × 1,5 = 1.350.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($1.350.000) ✔.

★ **Ojo:** Igual que en el problema 18: la tasa es anual, el resultado sale en años y se pasa a meses multiplicando por 12.

BLOQUE 3 · DESCUBRE LA TASA

Datos conocidos: capital, tiempo e interés. Incógnita: tasa (i = I ÷ (C × t)).

Problema 21

Enunciado: Un estudiante prestó $500.000 durante 5 meses y recibió $50.000 de interés. ¿Cuál fue la tasa de interés simple mensual?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$500.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$50.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	5 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) mensual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 5 meses.

Así, la tasa saldrá mensual.

Paso 4. Calcular

- El 1% del capital: $500.000 ÷ 100 = **$5.000**.
- Ese 1% durante 5 meses produce: 5.000 × 5 = 25.000.
- ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 50.000 ÷ 25.000 = 2. Entonces la tasa es **2% mensual**.
- Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 50.000 ÷ (500.000 × 5) = 50.000 ÷ 2.500.000 = 0,02; en porcentaje: 0,02 × 100 = **2%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: La tasa fue de 2% mensual.

Comprobación: C × i × t = 500.000 × 0,02 × 5 = 50.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 22

Enunciado: Una familia invirtió $4.000.000 durante 2 años y ganó $640.000. ¿Cuál fue la tasa de interés simple anual?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$4.000.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$640.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	2 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) anual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 2 años.

Así, la tasa saldrá anual.

Paso 4. Calcular

- El 1% del capital: $4.000.000 ÷ 100 = **$40.000**.
- Ese 1% durante 2 años produce: 40.000 × 2 = 80.000.
- ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 640.000 ÷ 80.000 = 8. Entonces la tasa es **8% anual**.
- Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 640.000 ÷ (4.000.000 × 2) = 640.000 ÷ 8.000.000 = 0,08; en porcentaje: 0,08 × 100 = **8%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: La tasa fue de 8% anual.

Comprobación: C × i × t = 4.000.000 × 0,08 × 2 = 640.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 23

Enunciado: Una tienda obtuvo un préstamo de $6.000.000 durante 10 meses y pagó $900.000 de interés. ¿Qué tasa mensual le cobraron?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$6.000.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$900.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	10 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) mensual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 10 meses.

Así, la tasa saldrá mensual.

Paso 4. Calcular

- El 1% del capital: $6.000.000 ÷ 100 = **$60.000**.
- Ese 1% durante 10 meses produce: 60.000 × 10 = 600.000.
- ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 900.000 ÷ 600.000 = 1,5. Entonces la tasa es **1,5% mensual**.
- Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 900.000 ÷ (6.000.000 × 10) = 900.000 ÷ 60.000.000 = 0,015; en porcentaje: 0,015 × 100 = **1,5%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: Le cobraron una tasa de 1,5% mensual.

Comprobación: C × i × t = 6.000.000 × 0,015 × 10 = 900.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 24

Enunciado: Una agricultora invirtió $3.500.000 durante 3 años y obtuvo $735.000 de interés. ¿Cuál fue la tasa anual?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$3.500.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$735.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	3 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) anual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 3 años.

Así, la tasa saldrá anual.

Paso 4. Calcular

- El 1% del capital: $3.500.000 ÷ 100 = **$35.000**.
- Ese 1% durante 3 años produce: 35.000 × 3 = 105.000.
- ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 735.000 ÷ 105.000 = 7. Entonces la tasa es **7% anual**.
- Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 735.000 ÷ (3.500.000 × 3) = 735.000 ÷ 10.500.000 = 0,07; en porcentaje: 0,07 × 100 = **7%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: La tasa anual fue de 7%.

Comprobación: C × i × t = 3.500.000 × 0,07 × 3 = 735.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 25

Enunciado: Un joven emprendedor prestó $1.200.000 durante 8 meses y ganó $115.200. ¿Qué tasa mensual aplicó?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$1.200.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$115.200	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	8 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) mensual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 8 meses.

Así, la tasa saldrá mensual.

Paso 4. Calcular

- El 1% del capital: $1.200.000 ÷ 100 = **$12.000**.
- Ese 1% durante 8 meses produce: 12.000 × 8 = 96.000.
- ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 115.200 ÷ 96.000 = 1,2. Entonces la tasa es **1,2% mensual**.
- Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 115.200 ÷ (1.200.000 × 8) = 115.200 ÷ 9.600.000 = 0,012; en porcentaje: 0,012 × 100 = **1,2%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: El joven aplicó una tasa de 1,2% mensual.

Comprobación: C × i × t = 1.200.000 × 0,012 × 8 = 115.200. Es el interés del problema ✔.

Problema 26

Enunciado: Una asociación recibió un crédito de $9.000.000 por 2 años y pagó $1.800.000 de interés. ¿Cuál fue la tasa anual?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$9.000.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$1.800.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	2 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) anual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 2 años.

Así, la tasa saldrá anual.

Paso 4. Calcular

- El 1% del capital: $9.000.000 ÷ 100 = **$90.000**.
- Ese 1% durante 2 años produce: 90.000 × 2 = 180.000.
- ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 1.800.000 ÷ 180.000 = 10. Entonces la tasa es **10% anual**.
- Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 1.800.000 ÷ (9.000.000 × 2) = 1.800.000 ÷ 18.000.000 = 0,1; en porcentaje: 0,1 × 100 = **10%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: La tasa anual fue de 10%.

Comprobación: C × i × t = 9.000.000 × 0,1 × 2 = 1.800.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 27

Enunciado: Una familia ahorró $2.800.000 durante 15 meses y ganó $294.000. ¿Cuál fue la tasa simple mensual?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$2.800.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$294.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	15 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) mensual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 15 meses.

Así, la tasa saldrá mensual.

Paso 4. Calcular

- El 1% del capital: $2.800.000 ÷ 100 = **$28.000**.
- Ese 1% durante 15 meses produce: 28.000 × 15 = 420.000.
- ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 294.000 ÷ 420.000 = 0,7. Entonces la tasa es **0,7% mensual**.
- Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 294.000 ÷ (2.800.000 × 15) = 294.000 ÷ 42.000.000 = 0,007; en porcentaje: 0,007 × 100 = **0,7%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: La tasa simple mensual fue de 0,7%.

Comprobación: C × i × t = 2.800.000 × 0,007 × 15 = 294.000. Es el interés del problema ✔.

★ **Ojo:** La tasa no siempre es un número entero: aquí es menos del 1%.

Problema 28

Enunciado: Una empresa de turismo invirtió $20.000.000 durante 18 meses y obtuvo $1.800.000 de interés. ¿Qué tasa anual produjo la inversión?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$20.000.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$1.800.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	18 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) anual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es **anual** pero el tiempo está en **meses**: no se pueden mezclar. Un año tiene 12 meses, así que convertimos meses a años dividiendo entre 12: 18 ÷ 12 = 1,5 años (18 meses = 1 año y medio, porque 6 meses es medio año).

Así, la tasa saldrá anual.

Paso 4. Calcular

• El 1% del capital: $20.000.000 ÷ 100 = **$200.000**.

• Ese 1% durante 1,5 años produce: 200.000 × 1,5 = 300.000 (truco: 1,5 = 15 ÷ 10; primero 200.000 × 15 = 3.000.000 y luego 3.000.000 ÷ 10 = 300.000).

• ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 1.800.000 ÷ 300.000 = 6. Entonces la tasa es **6% anual**.

• Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 1.800.000 ÷ (20.000.000 × 1,5) = 1.800.000 ÷ 30.000.000 = 0,06; en porcentaje: 0,06 × 100 = **6%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: La inversión produjo una tasa anual de 6%.

Comprobación: C × i × t = 20.000.000 × 0,06 × 1,5 = 1.800.000. Es el interés del problema ✔.

★ **Ojo:** La tasa pedida es **anual** y el tiempo está en meses: 18 meses = 1,5 años. Si usaras 18 como si fueran años, saldría 0,5% (¡incorrecto!).

Problema 29

Enunciado: Una deportista financió una bicicleta por $2.400.000 durante 6 meses y pagó $216.000 de intereses. ¿Cuál fue la tasa mensual?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$2.400.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$216.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	6 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) mensual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 6 meses.

Así, la tasa saldrá mensual.

Paso 4. Calcular

- El 1% del capital: $2.400.000 ÷ 100 = **$24.000**.
- Ese 1% durante 6 meses produce: 24.000 × 6 = 144.000.
- ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 216.000 ÷ 144.000 = 1,5. Entonces la tasa es **1,5% mensual**.
- Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 216.000 ÷ (2.400.000 × 6) = 216.000 ÷ 14.400.000 = 0,015; en porcentaje: 0,015 × 100 = **1,5%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: La tasa mensual fue de 1,5%.

Comprobación: C × i × t = 2.400.000 × 0,015 × 6 = 216.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 30

Enunciado: Un comerciante prestó $7.500.000 durante 4 años y recibió $2.100.000 de intereses. ¿Qué tasa anual cobró?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$7.500.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$2.100.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	4 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) anual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 4 años.

Así, la tasa saldrá anual.

Paso 4. Calcular

- El 1% del capital: $7.500.000 ÷ 100 = **$75.000**.
- Ese 1% durante 4 años produce: 75.000 × 4 = 300.000.
- ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 2.100.000 ÷ 300.000 = 7. Entonces la tasa es **7% anual**.
- Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 2.100.000 ÷ (7.500.000 × 4) = 2.100.000 ÷ 30.000.000 = 0,07; en porcentaje: 0,07 × 100 = **7%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: El comerciante cobró una tasa anual de 7%.

Comprobación: C × i × t = 7.500.000 × 0,07 × 4 = 2.100.000. Es el interés del problema ✔.

BLOQUE 4 · HALLA EL CAPITAL

Datos conocidos: tasa, tiempo e interés. Incógnita: capital (C = I ÷ (i × t)).

Problema 31

Enunciado: Una inversión al 2% mensual durante 6 meses produjo $360.000 de interés. ¿Cuál fue el capital inicial?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	2% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	6 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$360.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 6 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 2% significa **2 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 2% = 2 ÷ 100 = **0,02** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 6 meses el capital gana 2% cada vez, o sea un total de 2 × 6 = 12**%** del capital. En decimal: 0,02 × 6 = **0,12**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 360.000 pesos de interés representan el **12%** del capital.

• Si el 12% del capital son $360.000, entonces el **1%** del capital es: 360.000 ÷ 12 = 30.000 → **$30.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 30.000 × 100 = 3.000.000. Entonces **C = $3.000.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 360.000 ÷ (0,02 × 6) = 360.000 ÷ 0,12 = 3.000.000. Es el mismo resultado.

✔ Respuesta: El capital inicial fue de $3.000.000.

Comprobación: C × i × t = 3.000.000 × 0,02 × 6 = 360.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 32

Enunciado: Un préstamo al 8% anual durante 3 años generó $1.920.000 de interés. ¿Qué cantidad se prestó?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	8% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	3 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$1.920.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 3 años.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 8% significa **8 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 8% = 8 ÷ 100 = **0,08** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 3 años el capital gana 8% cada vez, o sea un total de 8 × 3 = 24**%** del capital. En decimal: 0,08 × 3 = **0,24**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 1.920.000 pesos de interés representan el **24%** del capital.

• Si el 24% del capital son $1.920.000, entonces el **1%** del capital es: 1.920.000 ÷ 24 = 80.000 → **$80.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 80.000 × 100 = 8.000.000. Entonces **C = $8.000.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 1.920.000 ÷ (0,08 × 3) = 1.920.000 ÷ 0,24 = 8.000.000. Es el mismo resultado.

✓ Respuesta: Se prestaron $8.000.000.

Comprobación: C × i × t = 8.000.000 × 0,08 × 3 = 1.920.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 33

Enunciado: Un fondo al 1,5% mensual durante 10 meses produjo $450.000 de interés. ¿Cuánto dinero se depositó?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	1,5% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	10 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$450.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 10 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 1,5% significa **1,5 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1,5% = 1,5 ÷ 100 = **0,015** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 10 meses el capital gana 1,5% cada vez, o sea un total de 1,5 × 10 = 15**%** del capital. En decimal: 0,015 × 10 = **0,15**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 450.000 pesos de interés representan el **15%** del capital.

• Si el 15% del capital son $450.000, entonces el **1%** del capital es: 450.000 ÷ 15 = 30.000 → **$30.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 30.000 × 100 = 3.000.000. Entonces **C = $3.000.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 450.000 ÷ (0,015 × 10) = 450.000 ÷ 0,15 = 3.000.000. Es el mismo resultado.

✓ Respuesta: Se depositaron $3.000.000.

Comprobación: C × i × t = 3.000.000 × 0,015 × 10 = 450.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 34

Enunciado: Un agricultor pagó $840.000 de interés por un crédito al 7% anual durante 2 años. ¿Cuál fue el valor inicial del crédito?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	7% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	2 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$840.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 2 años.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 7% significa **7 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 7% = 7 ÷ 100 = **0,07** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 2 años el capital gana 7% cada vez, o sea un total de 7 × 2 = 14**%** del capital. En decimal: 0,07 × 2 = **0,14**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 840.000 pesos de interés representan el **14%** del capital.

• Si el 14% del capital son $840.000, entonces el **1%** del capital es: 840.000 ÷ 14 = 60.000 → **$60.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 60.000 × 100 = 6.000.000. Entonces **C = $6.000.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 840.000 ÷ (0,07 × 2) = 840.000 ÷ 0,14 = 6.000.000. Es el mismo resultado.

✓ Respuesta: El valor inicial del crédito fue de $6.000.000.

Comprobación: C × i × t = 6.000.000 × 0,07 × 2 = 840.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 35

Enunciado: Una emprendedora ganó $270.000 al invertir su dinero al 1% mensual durante 9 meses. ¿Cuál era su capital?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	1% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	9 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$270.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 9 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 1% significa **1 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1% = 1 ÷ 100 = **0,01** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 9 meses el capital gana 1% cada vez, o sea un total de 1 × 9 = 9**%** del capital. En decimal: 0,01 × 9 = **0,09**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 270.000 pesos de interés representan el **9%** del capital.

• Si el 9% del capital son $270.000, entonces el **1%** del capital es: 270.000 ÷ 9 = 30.000 → **$30.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 30.000 × 100 = 3.000.000. Entonces **C = $3.000.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 270.000 ÷ (0,01 × 9) = 270.000 ÷ 0,09 = 3.000.000. Es el mismo resultado.

✓ Respuesta: El capital de la emprendedora era de $3.000.000.

Comprobación: C × i × t = 3.000.000 × 0,01 × 9 = 270.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 36

Enunciado: Una cooperativa recibió $1.500.000 de interés por un préstamo al 5% anual durante 4 años. ¿Cuánto dinero había prestado?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	5% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	4 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$1.500.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 4 años.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 5% significa **5 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 5% = 5 ÷ 100 = **0,05** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 4 años el capital gana 5% cada vez, o sea un total de 5 × 4 = 20**%** del capital. En decimal: 0,05 × 4 = **0,2**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 1.500.000 pesos de interés representan el **20%** del capital.

• Si el 20% del capital son $1.500.000, entonces el **1%** del capital es: 1.500.000 ÷ 20 = 75.000 → **$75.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 75.000 × 100 = 7.500.000. Entonces **C = $7.500.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 1.500.000 ÷ (0,05 × 4) = 1.500.000 ÷ 0,2 = 7.500.000. Es el mismo resultado.

✓ Respuesta: La cooperativa había prestado $7.500.000.

Comprobación: C × i × t = 7.500.000 × 0,05 × 4 = 1.500.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 37

Enunciado: Un ahorro al 0,8% mensual durante 5 meses generó $160.000. ¿Cuál era el ahorro inicial?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	0,8% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	5 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$160.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 5 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 0,8% significa **0,8 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 0,8% = 0,8 ÷ 100 = **0,008** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 5 meses el capital gana 0,8% cada vez, o sea un total de 0,8 × 5 = 4**%** del capital. En decimal: 0,008 × 5 = **0,04**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 160.000 pesos de interés representan el **4%** del capital.

• Si el 4% del capital son $160.000, entonces el **1%** del capital es: 160.000 ÷ 4 = 40.000 → **$40.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 40.000 × 100 = 4.000.000. Entonces **C = $4.000.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 160.000 ÷ (0,008 × 5) = 160.000 ÷ 0,04 = 4.000.000. Es el mismo resultado.

✓ Respuesta: El ahorro inicial era de $4.000.000.

Comprobación: C × i × t = 4.000.000 × 0,008 × 5 = 160.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 38

Enunciado: Una empresa pagó $2.400.000 de interés por un crédito al 10% anual durante 2 años. ¿Cuál fue el capital solicitado?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	10% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	2 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$2.400.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 2 años.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 10% significa **10 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 10% = 10 ÷ 100 = **0,1** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 2 años el capital gana 10% cada vez, o sea un total de 10 × 2 = 20**%** del capital. En decimal: 0,1 × 2 = **0,2**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 2.400.000 pesos de interés representan el **20%** del capital.

• Si el 20% del capital son $2.400.000, entonces el **1%** del capital es: 2.400.000 ÷ 20 = 120.000 → **$120.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 120.000 × 100 = 12.000.000. Entonces **C = $12.000.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 2.400.000 ÷ (0,1 × 2) = 2.400.000 ÷ 0,2 = 12.000.000. Es el mismo resultado.

✓ Respuesta: El capital solicitado fue de $12.000.000.

Comprobación: C × i × t = 12.000.000 × 0,1 × 2 = 2.400.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 39

Enunciado: Un fondo escolar produjo $126.000 de interés al 1,4% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto dinero había depositado el grupo?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	1,4% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	6 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$126.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 6 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 1,4% significa **1,4 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1,4% = 1,4 ÷ 100 = **0,014** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 6 meses el capital gana 1,4% cada vez, o sea un total de 1,4 × 6 = 8,4**%** del capital. En decimal: 0,014 × 6 = **0,084**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 126.000 pesos de interés representan el **8,4%** del capital.

• Si el 8,4% del capital son $126.000, entonces el **1%** del capital es: 126.000 ÷ 8,4 = 15.000 (como 8,4 tiene decimales, multiplicamos dividendo y divisor por 10: 1.260.000 ÷ 84 = 15.000) → **$15.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 15.000 × 100 = 1.500.000. Entonces **C = $1.500.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 126.000 ÷ (0,014 × 6) = 126.000 ÷ 0,084 = 1.500.000. Es el mismo resultado.

✔ Respuesta: El grupo había depositado $1.500.000.

Comprobación: C × i × t = 1.500.000 × 0,014 × 6 = 126.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 40

Enunciado: Un productor rural obtuvo $1.080.000 de interés al prestar dinero al 6% anual durante 3 años. ¿Qué capital había prestado?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	6% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	3 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$1.080.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 3 años.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 6% significa **6 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 6% = 6 ÷ 100 = **0,06** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 3 años el capital gana 6% cada vez, o sea un total de 6 × 3 = 18**%** del capital. En decimal: 0,06 × 3 = **0,18**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 1.080.000 pesos de interés representan el **18%** del capital.

• Si el 18% del capital son $1.080.000, entonces el **1%** del capital es: 1.080.000 ÷ 18 = 60.000 → **$60.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 60.000 × 100 = 6.000.000. Entonces **C = $6.000.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 1.080.000 ÷ (0,06 × 3) = 1.080.000 ÷ 0,18 = 6.000.000. Es el mismo resultado.

✓ Respuesta: El productor había prestado $6.000.000.

Comprobación: C × i × t = 6.000.000 × 0,06 × 3 = 1.080.000. Es el interés del problema ✔.

BLOQUE 5 · MONTO Y RETOS INTEGRADORES

Combinamos los conceptos: interés, monto y análisis de decisiones.

Problema 41

Enunciado: Sara deposita $1.600.000 al 1,25% mensual durante 8 meses. Calcula el interés y el monto total que recibirá al final.

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$1.600.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	1,25% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	8 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I) y monto (M)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**. Después el monto: **M = C + I**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es mensual y el tiempo está en meses. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 8 meses.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 1,25% significa **1,25 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1,25% = 1,25 ÷ 100 = **0,0125** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $1.600.000 ÷ 100 = **$16.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 1,25%, multiplicamos ese 1% por 1,25: 16.000 × 1,25 = 20.000 (truco: 1,25 = 125 ÷ 100; primero 16.000 × 125 = 2.000.000 y luego 2.000.000 ÷ 100 = 20.000).
- Es decir, **cada mes** se generan **$20.000** de interés.
- Ese interés se gana durante 8 meses: 20.000 × 8 = 160.000.
- Todo junto: I = C × i × t = 1.600.000 × 0,0125 × 8 = **$160.000**.

Paso 6. Calcular el monto (capital + interés)

M = C + I = $1.600.000 + $160.000 = **$1.760.000**.

El monto es **todo** el dinero que hay al final: lo que se puso al inicio más lo que se ganó.

✓ Respuesta: El interés es $160.000 y el monto total que recibirá Sara es $1.760.000.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 160.000 ÷ (1.600.000 × 8) = 160.000 ÷ 12.800.000 = 0,0125 = 1,25%. Coincide con la tasa del problema ✔.

★ **Ojo:** 1,25% = 0,0125. Recuerda que el **monto** incluye el capital: no es solo la ganancia.

Problema 42

Enunciado: Una ferretería solicita $10.000.000 al 9% anual durante 18 meses. Calcula los intereses y el monto total que deberá devolver.

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$10.000.000	Es el dinero que se invierte o se presta al comienzo.
Tasa (i)	9% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	18 meses	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Interés (I) y monto (M)	Lo que nos piden calcular.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el interés, así que usamos **I = C × i × t**. Después el monto: **M = C + I**.

Paso 3. Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** pero el tiempo está en **meses**: no se pueden mezclar. Un año tiene 12 meses, así que convertimos meses a años dividiendo entre 12: 18 ÷ 12 = 1,5 años (18 meses = 1 año y medio, porque 6 meses es medio año).

Paso 4. Pasar la tasa a decimal

El 9% significa **9 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 9% = 9 ÷ 100 = **0,09** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

Paso 5. Calcular el interés

- El 1% del capital: $10.000.000 ÷ 100 = **$100.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 9%, multiplicamos ese 1% por 9: 100.000 × 9 = 900.000.
- Es decir, **cada año** se generan **$900.000** de interés.
- Ese interés se gana durante 1,5 años: 900.000 × 1,5 = 1.350.000 (truco: 1,5 = 15 ÷ 10; primero 900.000 × 15 = 13.500.000 y luego 13.500.000 ÷ 10 = 1.350.000).
- Todo junto: I = C × i × t = 10.000.000 × 0,09 × 1,5 = **$1.350.000**.

Paso 6. Calcular el monto (capital + interés)

M = C + I = $10.000.000 + $1.350.000 = **$11.350.000**.

El monto es **todo** el dinero que hay al final: lo que se puso al inicio más lo que se ganó.

✔ Respuesta: Los intereses son $1.350.000 y el monto que deberá devolver la ferretería es $11.350.000.

Comprobación: despejamos la tasa: i = I ÷ (C × t) = 1.350.000 ÷ (10.000.000 × 1,5) = 1.350.000 ÷ 15.000.000 = 0,09 = 9%. Coincide con la tasa del problema ✔.

★ **Ojo:** Tasa anual y tiempo en meses: 18 meses = 1,5 años antes de calcular.

Problema 43

Enunciado: Un grupo de estudiantes invierte $800.000 de una actividad escolar al 2% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto tendrá en total al terminar?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$800.000	Dinero de la actividad escolar.
Tasa (i)	2% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Tiempo (t)	5 meses	Duración de la inversión.
Incógnita	Monto (M)	«Cuánto tendrán en total» = capital + interés.

Paso 2. Elegir las fórmulas

«En total» significa el monto: **M = C + I**. Primero necesitamos I con **I = C × i × t**.

Paso 3. Unidades y tasa en decimal

Tasa mensual y tiempo en meses: coinciden, no hay que convertir. 2% = 2 ÷ 100 = **0,02**.

Paso 4. Calcular el interés

- El 1% del capital: $800.000 ÷ 100 = **$8.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).
- Como la tasa es 2%, multiplicamos ese 1% por 2: 8.000 × 2 = 16.000.
- Es decir, **cada mes** se generan **$16.000** de interés.
- En 5 meses: 16.000 × 5 = **$80.000**. (Con la fórmula: 800.000 × 0,02 × 5 = 80.000.)

Paso 5. Calcular el monto

M = C + I = $800.000 + $80.000 = **$880.000**.

✔ **Respuesta: Al terminar, el grupo tendrá $880.000 en total.**

Comprobación: M − C = 880.000 − 800.000 = 80.000, que es el interés calculado ✔. Además, 880.000 es el 110% de 800.000 (el 100% inicial + el 10% ganado: 2% × 5 meses = 10%).

Problema 44

Enunciado: Una familia desea que $5.000.000 produzcan $750.000 de interés en 2 años. ¿Qué tasa anual simple necesita conseguir y cuál será el monto final?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$5.000.000	Dinero inicial.
Interés (I)	$750.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Tiempo (t)	2 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) anual y monto (M)	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 2 años.

Así, la tasa saldrá anual.

Paso 4. Calcular

• El 1% del capital: $5.000.000 ÷ 100 = **$50.000**.

• Ese 1% durante 2 años produce: 50.000 × 2 = 100.000.

• ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 750.000 ÷ 100.000 = 7,5. Entonces la tasa es **7,5% anual**.

• Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 750.000 ÷ (5.000.000 × 2) = 750.000 ÷ 10.000.000 = 0,075; en porcentaje: 0,075 × 100 = **7,5%**. Las dos formas dan lo mismo.

Paso 5. Calcular el monto

M = C + I = $5.000.000 + $750.000 = **$5.750.000**.

✔ Respuesta: La tasa anual simple necesaria es del 7,5% y el monto final será $5.750.000.

Comprobación: C × i × t = 5.000.000 × 0,075 × 2 = 750.000. Es el interés del problema ✔.

★ **Ojo:** Como el interés es 750.000 y el tiempo son 2 años, en un año se ganarían 375.000, que es el 7,5% de 5.000.000.

Problema 45

Enunciado: Un comerciante presta $4.500.000 al 1,5% mensual. Si quiere ganar $540.000 de interés, ¿cuántos meses debe mantener el préstamo y cuánto recibirá en total?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$4.500.000	Dinero inicial.
Tasa (i)	1,5% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Interés (I)	$540.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Tiempo (t) y monto (M)	Debemos hallarlo en meses.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el tiempo, así que despejamos: **t = I ÷ (C × i)**. Interpretación: si sabemos cuánto interés se genera en un solo periodo, basta ver cuántas veces cabe en el interés total.

Paso 3. Pasar la tasa a decimal y revisar unidades

El 1,5% significa **1,5 de cada 100 pesos** por cada mes. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 1,5% = 1,5 ÷ 100 = **0,015** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

La tasa es mensual, por eso el tiempo que obtengamos saldrá en **meses**.

Paso 4. Calcular el interés de un solo periodo (C × i)

• El 1% del capital: $4.500.000 ÷ 100 = **$45.000** (dividir entre 100 es quitar dos ceros / correr la coma dos lugares).

• Como la tasa es 1,5%, multiplicamos ese 1% por 1,5: 45.000 × 1,5 = 67.500 (truco: 1,5 = 15 ÷ 10; primero 45.000 × 15 = 675.000 y luego 675.000 ÷ 10 = 67.500).

• Es decir, **cada mes** se generan **$67.500** de interés.

Paso 5. Calcular cuántos periodos se necesitan (t = I ÷ interés de un periodo)

t = 540.000 ÷ 67.500: 540.000 ÷ 67.500 = 8.

Resultado: **t = 8 meses**.

Paso 6. Calcular el monto

M = C + I = $4.500.000 + $540.000 = **$5.040.000**.

✔ Respuesta: Debe mantener el préstamo 8 meses y recibirá en total $5.040.000.

Comprobación: si en cada mes se ganan $67.500, en 8 meses se ganan 67.500 × 8 = 540.000 pesos. Es exactamente el interés del problema ($540.000) ✔.

Problema 46

Enunciado: Una empresa dispone de un capital que, invertido al 6% anual durante 2 años, produce $1.440.000 de interés. Halla el capital y el monto final.

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Tasa (i)	6% anual	Porcentaje que se aplica cada año.
Tiempo (t)	2 años	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Interés (I)	$1.440.000	Lo que se ganó o se pagó de intereses.
Incógnita	Capital (C) y monto (M)	El dinero que había al comienzo.

Paso 2. Elegir la fórmula

Buscamos el capital, así que despejamos: **C = I ÷ (i × t)**. Interpretación: el interés total es un porcentaje del capital; si sabemos cuánto dinero es ese porcentaje, podemos hallar el 100%.

Paso 3. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 2 años.

Paso 4. Pasar la tasa a decimal y hallar el porcentaje total ganado

El 6% significa **6 de cada 100 pesos** por cada año. Para usarlo en la fórmula se pasa a decimal dividiendo entre 100: 6% = 6 ÷ 100 = **0,06** (es correr la coma dos lugares a la izquierda).

En 2 años el capital gana 6% cada vez, o sea un total de 6 × 2 = 12**%** del capital. En decimal: 0,06 × 2 = **0,12**.

Paso 5. Calcular el capital

Los 1.440.000 pesos de interés representan el **12%** del capital.

• Si el 12% del capital son $1.440.000, entonces el **1%** del capital es: 1.440.000 ÷ 12 = 120.000 → **$120.000**.

• El capital es el 100%, o sea 100 veces el 1%: 120.000 × 100 = 12.000.000. Entonces **C = $12.000.000**.

• Con la fórmula: C = I ÷ (i × t) = 1.440.000 ÷ (0,06 × 2) = 1.440.000 ÷ 0,12 = 12.000.000. Es el mismo resultado.

Paso 6. Calcular el monto

M = C + I = $12.000.000 + $1.440.000 = **$13.440.000**.

✔ Respuesta: El capital es $12.000.000 y el monto final es $13.440.000.

Comprobación: C × i × t = 12.000.000 × 0,06 × 2 = 1.440.000. Es el interés del problema ✔.

Problema 47

Enunciado: Daniel tiene dos opciones: invertir $3.000.000 al 1% mensual durante 10 meses o al 5% anual durante 2 años. Calcula el interés de cada opción y determina cuál produce más dinero.

Paso 1. Escribir los datos de las dos opciones

	Opción A	Opción B
Capital	$3.000.000	$3.000.000
Tasa	1% mensual	5% anual
Tiempo	10 meses	2 años

Paso 2. Calcular el interés de la opción A (tasa mensual, tiempo en meses)

Tasa: 1% = 0,01. Unidades coinciden (meses con meses).

- El 1% de 3.000.000 es 3.000.000 ÷ 100 = **$30.000**: se ganan $30.000 cada mes.
- En 10 meses: 30.000 × 10 = **$300.000**. (Fórmula: 3.000.000 × 0,01 × 10 = 300.000.)

Paso 3. Calcular el interés de la opción B (tasa anual, tiempo en años)

Tasa: 5% = 0,05. Unidades coinciden (años con años).

- El 1% de 3.000.000 es **$30.000**; el 5% es 30.000 × 5 = **$150.000** cada año.
- En 2 años: 150.000 × 2 = **$300.000**. (Fórmula: 3.000.000 × 0,05 × 2 = 300.000.)

Paso 4. Comparar

	Interés	Monto final
Opción A	$300.000	$3.300.000
Opción B	$300.000	$3.300.000

✔ Respuesta: Las dos opciones producen exactamente lo mismo: $300.000 de interés. Es un empate: ninguna produce más dinero.

Comprobación: ¿Por qué empatan? 1% mensual × 10 meses = 10% en total; 5% anual × 2 años = 10% en total. Las dos aplican el mismo 10% sobre el mismo capital ✔. Otra forma: 1% mensual equivale a 12% anual, mucho más que 5% anual, pero la opción A dura solo 10 meses.

★ **Ojo:** una tasa más pequeña no significa peor negocio. Hay que mirar **tasa × tiempo**. Si Daniel dejara la opción A durante 2 años (24 meses), ganaría 24% = $720.000.

Problema 48

Enunciado: Una tienda necesita financiar $6.000.000. La opción A cobra 1,2% mensual durante 8 meses y la opción B cobra 7% anual durante 1 año. Calcula el interés de cada opción y decide cuál resulta más económica.

Paso 1. Escribir los datos de las dos opciones

	Opción A	Opción B
Capital a financiar	$6.000.000	$6.000.000
Tasa	1,2% mensual	7% anual
Tiempo	8 meses	1 año

Paso 2. Interés de la opción A (mensual, en meses)

Tasa: 1,2% = 0,012. Unidades coinciden.

- El 1% de 6.000.000 es 6.000.000 ÷ 100 = **$60.000**.
- Como es 1,2%: 60.000 × 1,2 = 72.000 (60.000 × 12 = 720.000 y 720.000 ÷ 10 = 72.000). Se pagan **$72.000 cada mes**.
- En 8 meses: 72.000 × 8 = **$576.000**. (Fórmula: 6.000.000 × 0,012 × 8 = 576.000.)

Paso 3. Interés de la opción B (anual, en años)

Tasa: 7% = 0,07. Unidades coinciden (1 año).

- El 1% es $60.000; el 7% es 60.000 × 7 = **$420.000** cada año.
- En 1 año: 420.000 × 1 = **$420.000**. (Fórmula: 6.000.000 × 0,07 × 1 = 420.000.)

Paso 4. Comparar

	Interés que se paga	Total a devolver
Opción A	$576.000	$6.576.000
Opción B	$420.000	$6.420.000

Paso 5. Decidir

La opción con menos interés es la más económica. 420.000 es menor que 576.000. La diferencia es 576.000 − 420.000 = **$156.000**.

✓ Respuesta: La opción B (7% anual durante 1 año) es la más económica: paga $420.000 de interés, es decir $156.000 menos que la opción A.

Comprobación: A paga 1,2% × 8 = 9,6% del capital en total. B paga 7% × 1 = 7% del capital. Como 7% es menor que 9,6%, B es más barata ✔.

★ **Ojo:** la opción B dura más tiempo (12 meses frente a 8). Si se compara el mismo periodo de 8 meses, B costaría 7% × 8/12 ≈ 4,67% (unos $280.000), aún más barata. En la opción A, la tasa mensual parece pequeña (1,2%) pero equivale a 14,4% anual (1,2% × 12), el doble que el 7% anual de la opción B.

Problema 49

Enunciado: Una agricultora quiere reunir $6.360.000 al final de un año. Si dispone hoy de $6.000.000 y trabaja con interés simple, ¿qué tasa anual debe ofrecerle la inversión?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$6.000.000	Dinero inicial.
Monto (M)	$6.360.000	Dinero que se quiere tener al final.
Tiempo (t)	1 año	Cuánto dura la inversión o el préstamo.
Incógnita	Tasa (i) anual	Debe quedar en la unidad pedida.

Paso 2. Hallar primero el interés

El monto es capital + interés (M = C + I), entonces el interés es lo que sobra al restar: I = M − C = $6.360.000 − $6.000.000 = **$360.000**.

Paso 3. Elegir la fórmula

Buscamos la tasa, así que despejamos: **i = I ÷ (C × t)**. Interpretación: el 1% del capital produce cierto dinero en el tiempo dado; vemos cuántas veces ese 1% cabe en el interés ganado.

Paso 4. Revisar unidades

La tasa es anual y el tiempo está en años. Las dos unidades ya coinciden, así que **no hay que convertir nada**: t = 1 año.

Así, la tasa saldrá anual.

Paso 5. Calcular

• El 1% del capital: $6.000.000 ÷ 100 = **$60.000**.

• Ese 1% durante 1 año produce: 60.000 × 1 = 60.000.

• ¿Cuántas veces cabe ese 1% en el interés ganado? 360.000 ÷ 60.000 = 6. Entonces la tasa es **6% anual**.

• Con la fórmula: i = I ÷ (C × t) = 360.000 ÷ (6.000.000 × 1) = 360.000 ÷ 6.000.000 = 0,06; en porcentaje: 0,06 × 100 = **6%**. Las dos formas dan lo mismo.

✔ Respuesta: La inversión debe ofrecer una tasa anual del 6%.

Comprobación: C × i × t = 6.000.000 × 0,06 × 1 = 360.000. Es el interés del problema ✔.

★ **Ojo:** Cuando dan el dinero que quieren tener al final (monto), primero se resta el capital para saber el interés.

Problema 50

Enunciado: Un emprendimiento pide $8.000.000 al 1% mensual. Después de cierto tiempo, el monto total de la deuda es $8.640.000. ¿Cuánto interés se pagó y durante cuántos meses estuvo vigente el préstamo?

Paso 1. Escribir los datos

Dato	Valor	¿De dónde sale?
Capital (C)	$8.000.000	Dinero que se pidió prestado.
Tasa (i)	1% mensual	Porcentaje que se aplica cada mes.
Monto (M)	$8.640.000	Deuda total después de cierto tiempo (capital + interés).
Incógnitas	Interés (I) y tiempo (t)	Debemos hallar los dos.

Paso 2. Hallar el interés

Sabemos que M = C + I, así que I = M − C = 8.640.000 − 8.000.000 = **$640.000**.

Paso 3. Hallar el tiempo con t = I ÷ (C × i)

- Tasa: 1% = 1 ÷ 100 = 0,01. Tasa mensual, así que el tiempo saldrá en meses.
- El 1% de 8.000.000 es 8.000.000 ÷ 100 = **$80.000**. Como la tasa es 1%, se pagan $80.000 de interés cada mes.
- ¿Cuántos meses hacen falta para llegar a 640.000? 640.000 ÷ 80.000 = **8 meses**.

✔ Respuesta: Se pagaron $640.000 de interés y el préstamo estuvo vigente 8 meses.

Comprobación: 80.000 × 8 = 640.000 ✔ y 8.000.000 + 640.000 = 8.640.000 ✔ (es el monto del problema).

BLOQUE CIERRE · PIENSA COMO UN CONSUMIDOR FINANCIERO

No siempre la tasa más pequeña significa automáticamente la mejor decisión: también importa el tiempo.

Pregunta R1

Enunciado: ¿Qué dato te resulta más fácil identificar en un problema de interés simple y cuál te cuesta más?

Esta pregunta es personal: no hay una única respuesta correcta. Aquí tienes un ejemplo de cómo podrías responderla:

Respuesta modelo: «El dato que me resulta más fácil identificar es el **capital**, porque es la cantidad de dinero que aparece primero en el problema y casi siempre tiene el signo $. El dato que más me cuesta es el **tiempo**, sobre todo cuando está en meses y la tasa es anual, porque tengo que acordarme de convertir (dividir los meses entre 12). Para no equivocarme, siempre subrayo la tasa y el tiempo con colores y reviso si terminan en «mensual» o «anual».»

Sugerencia: mira qué pasos del método te salieron peor en este taller. Si fallaste en las unidades, ese es tu dato difícil.

Pregunta R2

Enunciado: Explica con tus palabras la diferencia entre capital, interés y monto.

Capital (C): es el dinero con el que se empieza. Si ahorras $1.000.000, ese es el capital. Es la cantidad que pones o que te prestan.

Interés (I): es el dinero extra que se gana (si ahorras) o se paga (si te prestan). Es el «premio» o el «costo» por usar el dinero durante un tiempo. Si al final de 5 meses ganaste $100.000, ese es el interés.

Monto (M): es el dinero total al final: capital más interés. Con los mismos números, el monto sería $1.000.000 + $100.000 = $1.100.000.

Ejemplo con una alcancía: metes $50.000 (capital); al cabo de un tiempo el banco te regala $5.000 (interés); al abrirla tienes $55.000 (monto). Fórmula que las une: **M = C + I**.

Pregunta R3

Enunciado: ¿Por qué es importante revisar si una tasa está expresada de forma mensual o anual?

Porque la tasa dice **cada cuánto tiempo** se aplica el porcentaje. Un 2% mensual se cobra 12 veces al año (y equivale a 24% anual); un 2% anual se cobra una sola vez al año. Confundirlos cambia el resultado enormemente.

Ejemplo: $1.000.000 durante 1 año. Al 2% mensual: 1.000.000 × 0,02 × 12 = **$240.000**. Al 2% anual: 1.000.000 × 0,02 × 1 = **$20.000**. ¡Es doce veces más!

Además, en la fórmula I = C × i × t la tasa y el tiempo deben estar en la misma unidad; si la tasa es mensual, t va en meses; si es anual, t va en años. Por eso, antes de calcular, se revisa (y, si hace falta, se convierte).

Pregunta R4

Enunciado: Escribe una situación de tu vida cotidiana en la que podría aparecer un interés simple.

Hay muchas respuestas posibles. Algunos ejemplos de la vida cotidiana:

• **Un préstamo entre familiares:** tu tío te presta $200.000 para comprar una bicicleta y acuerdan que le devuelves un 2% más cada mes. Ese 2% sobre $200.000 es interés simple.

• **Una alcancía-cooperativa escolar:** el curso deposita $500.000 en una cooperativa que paga 1% mensual durante 6 meses; gana $30.000.

• **Comprar a cuotas:** una tienda vende un celular a crédito y cobra un recargo fijo cada mes sobre el valor inicial.

• **Un negocio pequeño:** una tienda de barrio pide $1.000.000 para comprar mercancía y paga un interés mensual fijo.

Ejemplo completo: «Mi mamá deposita $600.000 en la cooperativa al 1% mensual durante 5 meses. Interés = 600.000 × 0,01 × 5 = $30.000. Monto = $630.000.»

“Las matemáticas financieras nos ayudan a comprender el valor del dinero y a tomar decisiones más responsables.”

Tabla resumen de respuestas

Usa esta tabla para revisar rápidamente tus resultados. Si alguno no coincide, vuelve al problema y revisa las unidades (tasa mensual o anual).

N.º	Respuesta	N.º	Respuesta
1	I = $240.000	26	i = 10% anual
2	I = $78.000	27	i = 0,7% mensual
3	I = $640.000	28	i = 6% anual
4	I = $900.000	29	i = 1,5% mensual
5	I = $135.000	30	i = 7% anual
6	I = $324.000	31	C = $3.000.000
7	I = $450.000	32	C = $8.000.000
8	I = $2.160.000	33	C = $3.000.000
9	I = $302.400	34	C = $6.000.000
10	I = $60.000	35	C = $3.000.000
11	t = 6 meses	36	C = $7.500.000
12	t = 3 años	37	C = $4.000.000
13	t = 8 meses	38	C = $12.000.000
14	t = 2 años	39	C = $1.500.000
15	t = 6 meses	40	C = $6.000.000
16	t = 3 años	41	I = $160.000; M = $1.760.000
17	t = 6 meses	42	I = $1.350.000; M = $11.350.000
18	t = 18 meses	43	M = $880.000
19	t = 5 meses	44	i = 7,5% anual; M = $5.750.000
20	t = 18 meses	45	t = 8 meses; M = $5.040.000
21	i = 2% mensual	46	C = $12.000.000; M = $13.440.000
22	i = 8% anual	47	Empate: $300.000 en cada opción
23	i = 1,5% mensual	48	Más económica: B ($420.000 vs $576.000)
24	i = 7% anual	49	i = 6% anual
25	i = 1,2% mensual	50	I = $640.000; t = 8 meses